



罗明双



(+86)15112440698



@ 739314837@qq.com



github.com/luomingshuang



LeSGNnMAAAAJ



中国科学院计算技术研究所



计算机科学与技术 • 博士

计算机视觉方向博士研究生。当前博士就读于中国科学院大学(培养单位为中国科学院计算技术研究所), 主要研究领域为人体运动生成建模以及数字人视频生成。本人硕士期间(2018年8月至2021年6月), 在导师山世光研究员的指导下专注于人脸唇部区域的理解与生成, 发表多篇唇语识别的相关论文和专利。2021年7月至2022年8月, 本人就职于小米集团, 担任 AI 实验室语音算法工程师, 在集团首席语音科学家 Daniel Povey 的领导下作为核心成员参与开发新一代语音识别引擎 k2, 累计贡献代码 14000+行。2022年9月以来, 本人在导师常虹研究员的指导下进行博士课题研究, 主要研究内容为人体运动生成建模, 以及多模态运动理解与生成统一建模, 并在该方向发表多篇顶级会议论文。2025年3月以来, 本人在字节跳动公司进行实践学习, 担任数字人算法工程师(实习), 主要工作内容是开发数字人视频生成算法, 所开发的数字人视频驱动模型在实际测试和应用中取得了良好的效果。

教育背景

2026.07	中国科学院计算技术研究所 • 智能信息处理重点实验室 (导师: 常虹研究员)
2022.09	计算机科学与技术 • 博士
2021.06	中国科学院大学 • 人工智能学院 (导师: 山世光研究员)
2018.09	计算机技术 • 硕士
2018.06	湘潭大学 • 信息工程学院
2014.09	电子信息科学与技术 • 学士

已发表论文

- › **Mingshuang Luo**, Ruibing Hou, Zhuo Li, Hong Chang, Zimo Liu, Yaowei Wang, Shiguang Shan: M³GPT: An Advanced Multimodal, Multitask Framework for Motion Comprehension and Generation. 2024 **NeurIPS (CCF-A)** [PDF🔗].
- › **Mingshuang Luo**, Ruibing Hou, Bo Chao, Hong Chang, Zimo Liu, Yaowei Wang, Shiguang Shan: CLIP-Guided Adaptable Self-Supervised Learning for Human-Centric Visual Tasks. 2025 **IEEE TMM (CCF-B)**(已被接收, 待发表).
- › **Mingshuang Luo**, Shuang Liang, Yuxuan Luo, Zhengkun Rong, Tianshu Hu, RuiBing Hou, Hong Chang, Yong Li, Yuan Zhang, Mingyuan Gao: DreamActor-M2: Unleashing Pre-trained Video Models for Universal Character Image Animation via In-Context Fine-tuning, (2026 ICLR 在投) [PDF🔗]
- › Zhuo Li*, **Mingshuang Luo***(共同一作), Ruibing Hou, Xin Zhao, Hao Liu, Hong Chang, Zimo Liu, Chen Li: Morph: A Motion-free Physics Optimization Framework for Human Motion Generation. 2025 **ICCV (CCF-A)** [PDF🔗].
- › Ruibing Hou, **Mingshuang Luo**, Hongyu Pan, Hong Chang, Shiguang Shan: MotionVerse: A Unified Multimodal Framework for Motion Comprehension, Generation and Editing. <https://arxiv.org/pdf/2509.23635>, 2025, (2025 TPAMI 在投, 导师一作, 本人二作) [PDF🔗]
- › **Mingshuang Luo**, Shuang Yang, Shiguang Shan, Xilin Chen: Synchronous Bidirectional Learning for Multilingual Lip Reading. 2020 **BMVC (CCF-C)** [PDF🔗].
- › **Mingshuang Luo**, Shuang Yang, Shiguang Shan, Xilin Chen: Pseudo-Convolutional Policy Gradient for Sequence-to-Sequence Lip-Reading. 2020 **IEEE FG (CCF-C)** [PDF🔗].
- › Yitian Fang, **Mingshuang Luo**(共同通讯作者), Zhixiang Ren, Leyi Wei, Dong-Qing Wei: CELA-MFP: a contrast-enhanced and label-adaptive framework for multi-functional therapeutic peptides prediction. 2024 **Briefings in Bioinformatics (CCF-B)** [PDF🔗].

- › Fangjun Kuang, Liyong Guo, Wei Kang, Long Lin, **Mingshuang Luo**, Zengwei Yao, Daniel Povey: Pruned RNN-T for fast, memory-efficient ASR training. 2022 **Interspeech (CCF-C)** [PDF🔗].
- › Wei Kang, Liyong Guo, Fangjun Kuang, Long Lin, **Mingshuang Luo**, Zengwei Yao, Xiaoyu Yang, Piotr Żelasko, Daniel Povey: Fast and parallel decoding for transducer. 2023 **ICASSP (CCF-B)** [PDF🔗].
- › Liyong Guo, Xiaoyu Yang, Quandong Wang, Yuxiang Kong, Zengwei Yao, Fan Cui, Fangjun Kuang, Wei Kang, Long Lin, **Mingshuang Luo**, Piotr Żelasko, Daniel Povey: Predicting multi-codebook vector quantization indexes for knowledge distillation. 2023 **ICASSP (CCF-B)** [PDF🔗].

🔧 代表性科研成果

- › **基于噪声运动数据训练的人体运动生成物理优化框架建模** (2025 ICCV, CCF-A)
该工作提出了 Morph，一种无运动的物理优化框架，它由一个运动生成器和一个运动物理细化模块组成，旨在不依赖昂贵的真实世界运动数据的情况下提高运动在物理上的合理性。具体而言，运动生成器负责提供大规模的合成噪声运动数据，而运动物理细化模块则利用这些合成数据在物理模拟器中学习一个运动模仿器，通过施加物理约束将噪声运动投影到物理上合理的空间。此外，引入了一个先验奖励模块，以增强物理优化过程的稳定性，并生成更平滑、更稳定的运动。这些经过物理细化的运动随后用于微调运动生成器，进一步提升其能力。这种协作训练范式使得运动生成器和运动物理细化模块之间能够相互增强，显著提高了在实际应用中的实用性和鲁棒性。
- › **基于大语言模型的多模态多任务运动生成与理解统一框架建模** (2024 NeurIPS, CCF-A)
该工作提出了 M³GPT，一个用于运动理解和生成的统一多模态、多任务框架。M³GPT 包含三个重要的关键设计。第一个重要设计是为不同的、运动相关的模态创建统一的表示空间。采用离散矢量量化来进行多模态控制和生成信号，例如文本、音乐和运动/舞蹈，从而实现无缝集成到具有单个词汇的大型语言模型（LLM）中。第二个重要设计是直接原始运动空间中建模运动生成。这种策略避免了与离散标记器相关的信息丢失，从而产生更详细和全面的运动生成。第三个重要设计是对各种运动相关任务之间的联系和协同作用进行建模。文本是 LLM 最熟悉和最容易理解的模态，被用作桥梁来建立不同运动任务之间的联系，促进模态对齐和任务协同。

👤 工作和实习经历

- › 2025.04–2025.10 字节跳动, 智能创作团队数字人应用技术小组, **实习员工**, 数字人算法工程师
 - 参与开发数字人视频驱动生成算法，并将相关成果应用到公司产品和业务上去
 - * 研究和对比已有工作及竞品的实际性能，包括 MTVCrafter, UniAnimate-DiT 等
 - * 探索语义对齐的文本对视频驱动的辅助作用，利用 VLM 模型将参考图片和驱动视频的文本语义进行整合，相比已有方法单一文本驱动获得了较好的提升作用
 - * 探索端到端的数字人视频驱动算法设计，利用 image-to-video 模型，提出了 in-context 的建模算法，保持了视频生成基线模型的强大能力，实现效果显著的端到端通用的视频驱动
 - * 该工作已经整理并进行投稿
- › 2021.07–2022.08 小米集团, 小米集团技术委员会人工智能部 AI 实验室语音组, **正式员工**, 语音算法工程师
 - 在小米集团语音首席科学家 **Daniel Povey** 的领导下，进行新一代 kaldi (k2) 的开发
 - * 负责为本项目 k2 增加更多数据集上的 recipes
 - * 探索相关的流式识别算法
 - * 截止目前已在 k2, icefall, Lhotse 等新一代 kaldi 开源库贡献 14,000+ 行代码
 - 参与 Audio-Visual Speech Separation/Recognition 的预研工作

🔧 技能和语言

编程使用语言	Python, C++, Shell
深度学习框架	Pytorch, TensorFlow
使用工具	SSH, Git, Tmux, Vim
A 语言	英语 — 读写（优良），听说（日常交流）

所获奖项

- 获得 2022-2023 年度鹏城实验室“优秀博士生”称号
- 获得 2022-2023 年度中国科学院大学“三好学生”称号
- 获得 2018-2019 年度中国科学院大学“三好学生”称号
- 获得 2018-2019 年度中国科学院大学“优秀党员”称号